



QUIZ · FÍSICA · GRADO 11° · PERIODO I

Quiz 2: ley de Coulomb

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Tiempo: 12 min Nota: _____ / 5

Instrucciones. Individual, con calculadora. $k = 8,99 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$. Pasa todo a coulombs y a metros **antes** de reemplazar y escribe el procedimiento: las respuestas sin procedimiento no tienen puntos. Total: 5 puntos.

- 1 Dos esferas se atraen con una fuerza determinada. ¿Cómo cambia el valor de la fuerza si se triplica la carga de cada esfera? No uses números. 1 pt

Solución. $F' = k \frac{(3q_1)(3q_2)}{r^2} = 9 k \frac{q_1 q_2}{r^2} = 9F$: la fuerza se hace nueve veces mayor. La distancia no cambió.

- 2 Dos esferas se atraen con una fuerza determinada. ¿Qué sucede con la fuerza si la carga de cada esfera se reduce a la tercera parte? 1 pt

Solución. $F' = k \frac{(q_1/3)(q_2/3)}{r^2} = \frac{F}{9}$: la fuerza se reduce a la novena parte.

- 3 Se tienen dos cargas de $2 \mu\text{C}$ y $8 \mu\text{C}$ separadas 10 cm. Calcula la fuerza, en newtons, que existe 1,5 pts

entre ellas y di si es de atracción o de repulsión.

Solución. $q_1 = 2 \times 10^{-6} \text{ C}$, $q_2 = 8 \times 10^{-6} \text{ C}$, $r = 0,1 \text{ m}$.

$$F = \frac{(8,99 \times 10^9)(2 \times 10^{-6})(8 \times 10^{-6})}{(0,1)^2} \approx 14,4 \text{ N}.$$

Las dos cargas son positivas, así que es de **repulsión**. Ojo con el paso $10 \text{ cm} = 0,1 \text{ m}$: dejar los centímetros da un resultado diez mil veces menor.

- 4 Dos cargas de $40 \mu\text{C}$ se repelen con una fuerza de 360 N . Calcula la distancia que las separa. 1,5 pts

Solución. Se despeja r de $F = k \frac{q^2}{r^2}$:

$$r = \sqrt{\frac{kq^2}{F}} = \sqrt{\frac{(8,99 \times 10^9)(40 \times 10^{-6})^2}{360}} \approx 0,20 \text{ m}, \text{ es decir unos } 20 \text{ cm}.$$